TP de physique — Mise en évidence du champ magnétique d'un aimant droit

Niveau : initiation · Durée : 20 minutes · Travail individuel

Objectif

Mettre en évidence l'action d'un aimant droit sur l'aiguille d'une boussole et repérer les pôles de l'aimant.

Matériel

Désignation	Quantité
Boussole	1
Aimant droit	1
Feuille blanche A4	1
Règle graduée de 30 cm	1

Consignes de sécurité

- Tenir l'aimant éloigné des téléphones, cartes bancaires et appareils électroniques.
- Ne pas laisser tomber l'aimant : il peut se briser.

Déroulement

1. **Préparer le poste (3 min)** : poser la feuille blanche A4 sur la table, puis poser la boussole au centre de la feuille blanche.
2. **Examiner l'aimant (3 min)** : inspecter l'aimant droit et repérer ses pôles nord et sud.
3. **Approcher l'aimant (4 min)** : approcher lentement le pôle nord de l'aimant droit de la boussole.
4. **Observer (5 min)** : observer la déviation de l'aiguille de la boussole et noter son sens.
5. **Mesurer (5 min)** : mesurer avec la règle graduée la distance à partir de laquelle l'aiguille commence à dévier.

Questions

1. Quel pôle de l'aiguille est attiré par le pôle nord de l'aimant ? Pourquoi ?
2. Comment varie l'effet de l'aimant quand on l'éloigne de la boussole ?

Document d'exemple créé pour tester la génération automatique d'interactions (palier P1) de TP-to-xR. Il n'a jamais été codé comme démonstration.